Appunti del Laboratorio di Ottica

Mirolo Manuele
Alessio Brusini
Michele Tedeschini
Emanuele Stroili

Anno Accademico 2026/2027

Indice

1

Introduzione all'Ottica

1.1 Esempi di Formattazione

Un esperimento tipico richiede la misura della lunghezza d'onda di un laser He-Ne. Secondo i nostri dati, il valore misurato è $\lambda = (632{,}8 \pm 0{,}1)\,\text{nm}$.

$$f(x) = \sin\left(\frac{2\pi}{\lambda}x\right) \tag{1.1}$$

Definizione L'ottica geometrica è l'approssimazione in cui la lunghezza d'onda della luce è considerata molto minore delle dimensioni degli oggetti con cui interagisce ($\lambda \to 0$).

Nota *Ricordarsi di allineare sempre gli specchi dell'interferometro di Michelson prima di iniziare la presa dati*

Teorema : Legge di Snell

Dati due mezzi con indici di rifrazione n_1 e n_2, l'angolo di incidenza θ_1 e l'angolo di rifrazione θ_2 sono legati da:

$$n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2 \tag{1.2}$$

1.2 Info

8 esperienze relazioni d'esame entro 1 settimana prima dell'appello (le prime relazioni andranno spedite entro 1 settimana) max gruppo da 5 persone (5 gruppi per giorno). 1 solo set di relazioni per gruppo

Introduzione: Analisi Dati con Python (Facoltativo)

In questo capitolo vengono introdotti gli strumenti software per l'analisi statistica dei dati sperimentali. Il framework di riferimento è **Python**, in particolare utilizzando la libreria `iminuit` per l'ottimizzazione dei parametri tramite il metodo dei minimi quadrati (χ^2).

Fit di un Istogramma con una Gaussiana

Il primo esempio mostra come generare un set di dati distribuiti secondo una normale (Gaussiana), riempirne un istogramma e successivamente effettuare un fit per estrarre i parametri della distribuzione.

La funzione Gaussiana utilizzata per il fit è definita come:

$$f(x; C, \mu, \sigma) = C \exp\left(-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2\right) \tag{1.3}$$

Di seguito il codice completo:

Listing 1.1: Generazione e fit di un istogramma Gaussiano

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from iminuit import Minuit

# 1. Generazione dati fittizi (Gaussiana con mu=-5.5, sigma=0.5)
with open('datpy.txt','w') as file:
  for i in range(1000):
    g = np.random.normal(-5.5, 0.5)
    file.write('%s\n' % (g))

# 2. Lettura dati e creazione istogramma
dati = np.loadtxt("datpy.txt")
x = dati

plt.figure()
counts, bins, _ = plt.hist(x, range=(-10,0), bins=50, alpha=0.6)

# 3. Definizione del modello e del Chi Quadrato
def gauss(x, par0, par1, par2):
    return par0 * np.exp(-0.5 * np.power((x - par1) / par2, 2.0))

def chi2(par0, par1, par2):
    mask = counts > 0 # Evita la divisione per zero nei bin vuoti
    # x dei bin valutato nel punto medio
    x_mid = (bins[:-1] + bins[1:])[mask] / 2
    y_teo = gauss(x_mid, par0, par1, par2)
    err_y = np.sqrt(counts[mask])
    return np.sum(((counts[mask] - y_teo) / err_y)**2)

```

```
# 4. Minimizzazione con Minuit
m = Minuit(chi2, par0=1.0, par1=0.0, par2=1.0)
m.migrad() # Algoritmo di minimizzazione
m.hesse()  # Calcolo della matrice di covarianza
m.minos()  # Stima asimmetrica degli errori (opzionale)

# Estrazione dei parametri
Constant_fit = m.values["par0"]
Mean_fit = m.values["par1"]
Sigma_fit = m.values["par2"]

# [...] (Codice per il plot omesso per brevità)
plt.show()
```

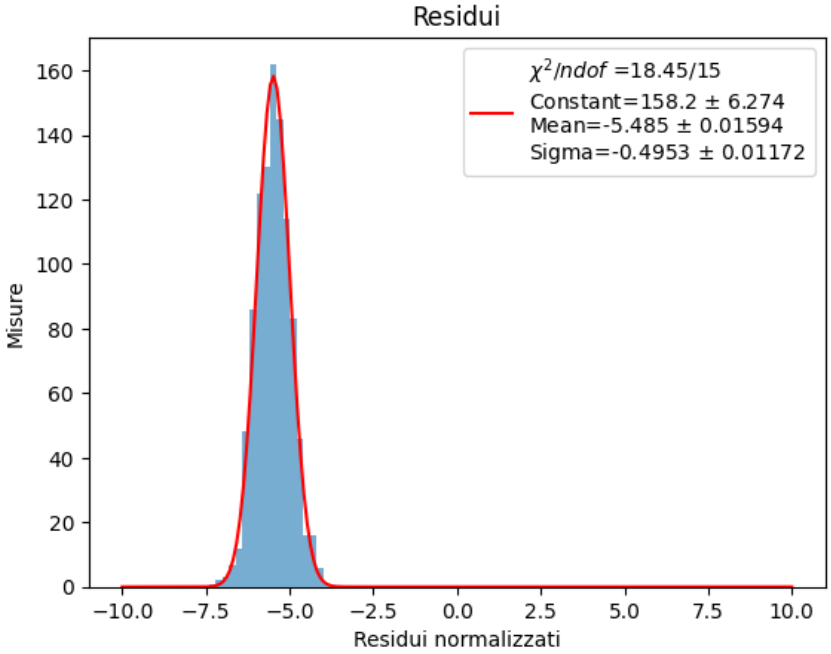


Figura 1.1: Fit di un set di dati generati casualmente secondo una distribuzione Normale ($\mu = -5.5, \sigma = 0.5$). La curva rossa rappresenta la funzione di fit ottimizzata tramite minimizzazione del χ^2. Il box in alto a destra, generato da `iminuit`, riporta i parametri estratti e i relativi errori.

Fit non lineare, errori su ambo gli assi e Analisi dei Residui

Questo secondo script simula un decadimento esponenziale $y = Ae^{-x/B}$ ed esegue un'analisi completa in tre fasi:

1. **Fit del modello:** Esegue la minimizzazione considerando la varianza efficace.
2. **Distribuzione dei residui:** Verifica che i residui normalizzati, definiti come $r_i = \frac{y_i - f(x_i)}{\sigma_{eff,i}}$, seguano una distribuzione Normale standard $N(0, 1)$.

3. **Andamento dei residui:** Esegue un fit lineare ($y = P_0 + P_1 x$) sul grafico dei residui in funzione di x. Se il modello iniziale è corretto, non ci dovrebbero essere trend sistematici (ci si aspetta $P_0 \simeq 0, P_1 \simeq 0$).

Listing 1.2: Fit esponenziale con varianza efficace e studio dei residui

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from iminuit import Minuit

# --- 1. LETTURA DATI ---
dati = np.loadtxt("datpy.txt")
x = dati[:,0]
y = dati[:,1]
ex = dati[:,2]
ey = dati[:,3]

# --- 2. FIT ESPONENZIALE (METODO VARIANZA EFFICACE) ---
def fitfunc(x, par0, par1):
    return par0 * np.exp(-x / par1)

def fitfuncprime(x, par0, par1):
    dx = 1e-6
    # Derivata numerica
    return (fitfunc(x+dx/2, par0, par1) - fitfunc(x-dx/2, par0, par1))/dx

def chi2_eff(par0, par1):
    # Propagazione dell'errore di x su y tramite derivata
    sigma_eff = np.sqrt(ey**2 + (ex * fitfuncprime(x, par0, par1))**2)
    return np.sum(((y - fitfunc(x, par0, par1)) / sigma_eff)**2)

m1 = Minuit(chi2_eff, par0=1.0, par1=1.0)
m1.migrad()
A_fit, B_fit = m1.values["par0"], m1.values["par1"]

# --- 3. ANALISI DISTRIBUZIONE DEI RESIDUI ---
y_res = y - fitfunc(x, A_fit, B_fit)
ey_eff = np.sqrt(ey**2 + (ex * fitfuncprime(x, A_fit, B_fit))**2)

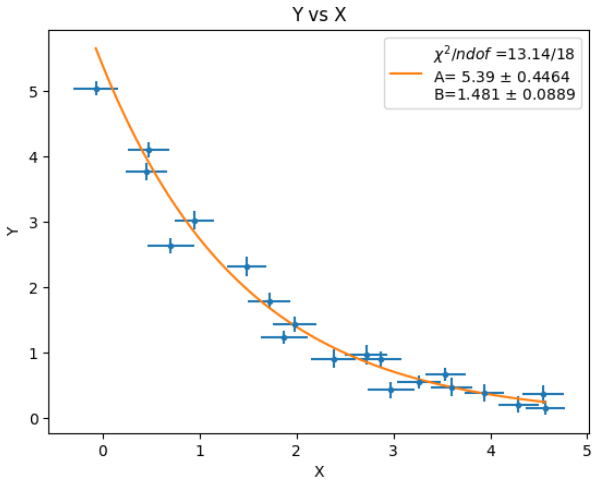
counts, bins, _ = plt.hist(y_res / ey_eff, range=(-10,10), bins=20)

def gauss(x, par0, par1, par2):
    return par0 * np.exp(-0.5 * np.power((x - par1) / par2, 2.0))

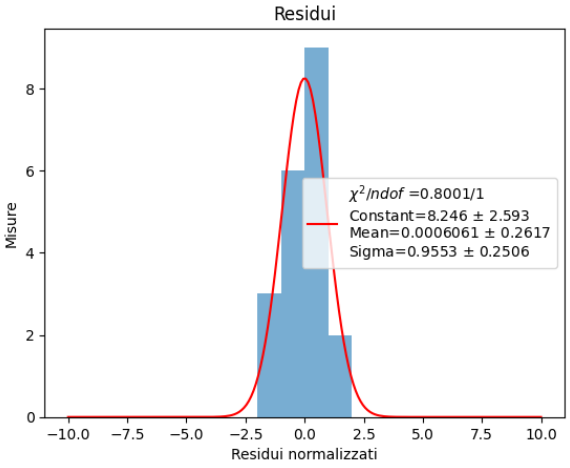
def chi2_res(par0, par1, par2):
    mask = counts>0
    x_mid = (bins[:-1] + bins[1:])[mask]/2
    return np.sum(((counts[mask] - gauss(x_mid, par0, par1, par2)) / np.sqrt(
    counts[mask]))**2)

m2 = Minuit(chi2_res, par0=1.0, par1=0.0, par2=1.0)
m2.migrad()
```

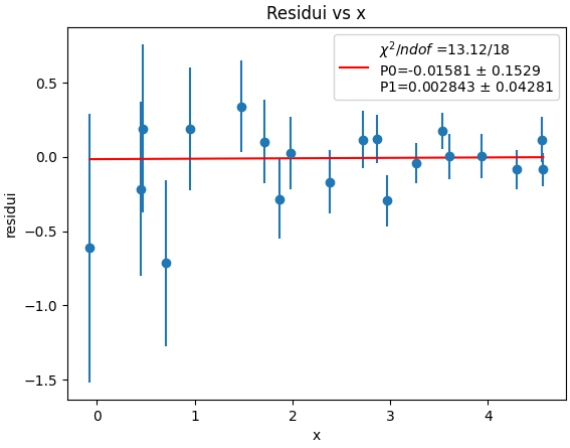
```
46
47 # --- 4. RICERCA TREND SISTEMATICI SUI RESIDUI ---
48 def retta(x, par0, par1):
49     return par0 + par1 * x
50
51 def chi2_trend(par0, par1):
52     return np.sum(((y_res - retta(x, par0, par1)) / ey_eff)**2)
53
54 m3 = Minuit(chi2_trend, par0=0.0, par1=0.0)
55 m3.migrad()
```



(a) Fit del modello esponenziale. Gli errori sulle y includono la varianza efficace derivata dall'incertezza sulle x.



(b) Distribuzione dei residui normalizzati. Il fit Gaussiano conferma che $r_i \sim N(0,1)$, indicando una corretta stima degli errori.



(c) Andamento dei residui in funzione di x. Il fit lineare non mostra pendenze significative ($P_1 \simeq 0$), escludendo errori sistematici di modello.

Figura 1.2: Analisi completa del fit non lineare ($y = Ae^{-x/B}$) con l'utilizzo della varianza efficace e studio dei residui.

Il Framework ROOT

ROOT può essere utilizzato in due modi, entrambi illustrati di seguito:

- Tramite **Macro C++** (file `.C`), che vengono compilate o interpretate nativamente.
- Tramite **PyROOT** (file `.py`), un *wrapper* che permette di usare le classi C++ di ROOT all'interno di uno script Python.

Oggetti fondamentali in ROOT Nella sintassi di ROOT, ogni oggetto inizia tipicamente per `T`:

- `TCanvas`: Dove vengono disegnati i grafici.
- `TH1F`: Istogramma monodimensionale (1D) con frequenze in formato *float*.
- `TGraphErrors`: Grafico a dispersione per coppie di dati (x, y) con rispettivi errori (σ_x, σ_y).
- `TF1`: Funzione matematica 1D, utilizzata per eseguire i fit.

Fit Base: Istogramma e Gaussiana (Macro C++)

Questo esempio mostra come leggere una colonna di dati, riempire un istogramma `TH1F` e fittarlo con una funzione di Gauss. In ROOT, funzioni comuni come la Gaussiana sono già predefinite nella libreria matematica `TMath`. Di seguito è riportato il codice in C++ (`fit.C`):

Listing 1.3: Macro C++ per fit Gaussiano con ROOT

```
#include "TMath.h"
#include "TF1.h"
#include "TH1F.h"
#include "TCanvas.h"
#include <fstream>

// Definizione della funzione di fit
double fitfunc(double* x, double* p) {
   double norm = p[0];
   double mean = p[1];
   double sigma = p[2];
   return norm * TMath::Gaus(x[0], mean, sigma);
}

void fit() {
   const int mpt = 9999;
   float x1[mpt];
   int npt = 0;

   // 1. Lettura dati da file
```

```
   std::ifstream in("dat.txt");
   while (in.good()) {
      in >> x1[npt];
      if (!in.good()) break;
      npt++;
   }
   in.close();

   // 2. Creazione Canvas e Istogramma
   TCanvas* c1 = new TCanvas("c1", "c1", 0, 0, 500, 500);
   TH1F* h1 = new TH1F("h1", "h1", 100, -10.0, 25.0);

   for (int i = 0; i < npt; i++) {
     h1->Fill(x1[i]);
   }

   // 3. Definizione TF1 e Fit
   TF1* f1 = new TF1("f1", fitfunc, -100.00, 100.0, 3);
   f1->SetParameters(7.100, -5.100, 0.100);
   f1->SetParNames("A", "B", "C");

   gStyle->SetOptStat(kFALSE);
   gStyle->SetOptFit(kTRUE); // Mostra il box con i risultati del fit

   c1->cd();
   h1->Fit("f1");
   f1->SetLineColor(kRed);
   f1->Draw("same"); // Disegna la funzione sopra l'istogramma
}
```

Fit Avanzato: TGraphErrors e Residui (PyROOT)

Nel caso di misure (x, y) con incertezze su entrambi gli assi, si utilizza la classe `TGraphErrors`. Questo script mostra l'implementazione in **PyROOT**.

Lo script esegue il fit dei dati, calcola gli errori efficaci, costruisce l'istogramma dei residui e verifica l'assenza di trend sistematici tramite un fit lineare (polinomio di grado 1: `pol1`):

Listing 1.4: Fit con Varianza Efficace e Residui tramite PyROOT

```
import ROOT
import array

# 1. Definizione della funzione (Esponenziale)
def fitfunc(x, p):
  return p[0] * ROOT.TMath.Exp(-x[0] / p[1])

# Inizializzazione array tipizzati (necessari per interfacciarsi col C++ di
    ROOT)
```

```
x1, x2, x3, x4 = array.array('f'), array.array('f'), array.array('f'), array.
    array('f')

# [ ... Lettura file datpy.txt omessa per brevità ... ]

npt = len(x1)

# 2. Creazione Graph e Fit Principale
c1 = ROOT.TCanvas('c1', 'Fit Esponenziale', 0, 0, 500, 500)
gr = ROOT.TGraphErrors(npt, x1, x2, x3, x4)

f1 = ROOT.TF1('f1', fitfunc, 0.00, 10.00, 2)
f1.SetParameters(0.0, 1.0)
f1.SetParNames('A', 'B')

ROOT.gStyle.SetOptFit(ROOT.kTRUE)

c1.cd()
gr.Fit(f1) # ROOT si occupa della minimizzazione
gr.SetLineColor(ROOT.kBlue)
gr.Draw('AP') # A=Assi, P=Punti
f1.SetLineColor(ROOT.kRed)
f1.Draw('same')

# 3. Analisi dei Residui Normalizzati (con errore efficace calcolato da ROOT)
x4b = array.array('f') # conterra' gli errori efficaci calcolati

for i in range(npt):
  # Varianza efficace usando f1.Derivative()
  var_eff = x4[i]**2 + (x3[i]*f1.Derivative(x1[i]))**2
  x4b.append(ROOT.TMath.Sqrt(var_eff))

h1 = ROOT.TH1F('h1', 'Distribuzione Residui', 20, -10.0, 10.0)

for i in range(npt):
  resid = (x2[i] - f1.Eval(x1[i])) / x4b[i]
  h1.Fill(resid)

# Fit dei residui con Gaussiana
c2 = ROOT.TCanvas('c2', 'Residui', 600, 0, 500, 500)
fgaus = ROOT.TF1('fgaus', 'gaus', -2.0, 2.0)
fgaus.SetParameters(3.0, 0.0, 1.0)
c2.cd()
h1.Fit(fgaus)

# 4. Trend dei residui vs x
y2 = array.array('f')
for i in range(npt):
  y2.append(x2[i] - f1.Eval(x1[i]))

c3 = ROOT.TCanvas('c3', 'Trend Residui', 300, 300, 500, 500)
```

```
gr1 = ROOT.TGraphErrors(npt, x1, y2, 0, x4b) # X ha errore 0 qui per il plot
g1 = ROOT.TF1('g1', 'pol1', 0.00, 10.00) # Fit lineare

c3.cd()
gr1.Fit(g1)
gr1.Draw('AP')
g1.Draw('same')

# Salvataggio su file
c1.SaveAs('c1.png')
c2.SaveAs('c2.png')
c3.SaveAs('c3.png')
```

Richiamo sulle equazioni di Maxwell

In **presenza di sorgenti**, le equazioni di Maxwell assumono la forma:

$$\nabla \cdot \vec{E}(\vec{r},t) = \frac{\rho}{\varepsilon} \qquad \nabla \times \vec{E}(\vec{r},t) = -\partial_t \vec{B}(\vec{r},t) \tag{1.4}$$

$$\nabla \cdot \vec{B}(\vec{r},t) = 0 \qquad \nabla \times \vec{B}(\vec{r},t) = \mu \left\{ \vec{J}(\vec{r},t) + \varepsilon \partial_t \vec{E}(\vec{r},t) \right\} \tag{1.5}$$

Inoltre sono importanti da ricordare le seguenti relazioni:

$$\nabla \cdot \vec{J}(\vec{r},t) = -\partial_t \rho \quad \text{(Equazione di continuità)} \tag{1.6}$$

$$\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B}) \quad \text{(Forza di Lorentz)} \tag{1.7}$$

In presenza di un materiale dielettrico:

$$\vec{D} = \varepsilon_0 \varepsilon_r \vec{E} \qquad \vec{B} = \mu_0 \mu_r \vec{H} \tag{1.8}$$

Se invece siamo in **assenza di sorgenti** ($\rho = 0,\ \vec{J} = 0$), le equazioni diventano:

$$\nabla \cdot \vec{E}(\vec{r},t) = 0 \qquad \nabla \times \vec{E}(\vec{r},t) = -\partial_t \vec{B} \tag{1.9}$$

$$\nabla \cdot \vec{B}(\vec{r},t) = 0 \qquad \nabla \times \vec{B}(\vec{r},t) = \mu\varepsilon \partial_t \vec{E} \tag{1.10}$$

Possiamo ricavare l'equazione delle onde applicando il rotore alla terza equazione:

$$\nabla \times (\nabla \times \vec{E}) = -\nabla^2 \vec{E} + \nabla(\cancelto{0}{\nabla \cdot \vec{E}}) = -\partial_t (\nabla \times \vec{B}) \tag{1.11}$$

Sostituendo il rotore di $\vec{B}$, otteniamo:

$$\nabla^2 \vec{E} = \varepsilon_0 \mu_0 \partial_t^2 \vec{E} \tag{1.12}$$

Eseguendo lo stesso procedimento per il campo magnetico si ottiene un risultato analogo:

$$\begin{cases} \nabla^2 \vec{E} = \varepsilon_0 \mu_0 \partial_t^2 \vec{E} \\ \nabla^2 \vec{B} = \varepsilon_0 \mu_0 \partial_t^2 \vec{B} \end{cases} \tag{1.13}$$

1.3 Onde elettromagnetiche e approssimazione Iconale

La soluzione all'equazione d'onda per campi monocromatici è data da:

$$\vec{E}(\vec{r},t) = \vec{E}_0 e^{i(\vec{k}\cdot\vec{r}-\omega t)} \tag{1.14}$$

$$\vec{B}(\vec{r},t) = \frac{\vec{E}_0}{c} e^{i(\vec{k}\cdot\vec{r}-\omega t)} \tag{1.15}$$

dove $\vec{k}$ è il vettore d'onda. Dalle equazioni di Maxwell è possibile ricavare inoltre le seguenti relazioni di ortogonalità:

$$\vec{k}\cdot\vec{E}_0 = 0, \qquad \vec{k}\cdot\vec{B}_0 = 0, \qquad \vec{k}\times\vec{E}_0 = \omega\vec{B}_0 \tag{1.16}$$

Ottengo dunque 6 equazioni scalari, ciascuna della forma generale:

$$\nabla^2 v(\vec{r},t) = \frac{1}{c^2}\partial_t^2 v(\vec{r},t) \tag{1.17}$$

la cui soluzione generale (tramite sovrapposizione) è:

$$v(\vec{r},t) = \int A(\omega) e^{i\omega t} v_0 e^{i\vec{k}\cdot\vec{r}} d\omega \tag{1.18}$$

In questo modo la soluzione generale può essere espressa come un'onda con ampiezza dipendente dalla posizione e fase dipendente dalla posizione:

$$v(\vec{r},t) = A(\vec{r}) e^{-ik_0 S(\vec{r})} \tag{1.19}$$

dove k_0 e $k_0 S(\vec{r})$ = costante (superfici d'onda). Se supponiamo che l'ampiezza vari lentamente, possiamo sviluppare la funzione iconale S in serie di Taylor nell'intorno di un punto $\vec{r}_0$:

$$A(\vec{r}) \approx A(\vec{r}_0) \tag{1.20}$$

$$S(\vec{r},t) \approx S(\vec{r}_0) + \nabla S(\vec{r}_0)\cdot(\vec{r}-\vec{r}_0) \tag{1.21}$$

Sviluppo in serie (Funzione iconale per approssimare le superfici d'onda come piani ortogonali alla direzione di propagazione):

$$v(\vec{r}) \simeq A(\vec{r}_0)\exp -ik_0 S(\vec{r}_0) - ik_0\nabla S(\vec{r}_0)\cdot(\vec{r}-\vec{r}_0) \tag{1.22}$$

Definisco il vettore d'onda locale e l'indice di rifrazione $n(\vec{r})$:

$$\vec{k}(\vec{r}) = k_0\nabla S(\vec{r}) \quad e \quad n(\vec{r}) = |\nabla S(\vec{r})| \tag{1.23}$$

Da cui il modulo del vettore d'onda: $k(\vec{r}) = |\vec{k}(\vec{r})| = k_0|\nabla S(\vec{r})| = k_0 n(\vec{r})$.

1.3.1 Principio di Fermat e Cammino Ottico

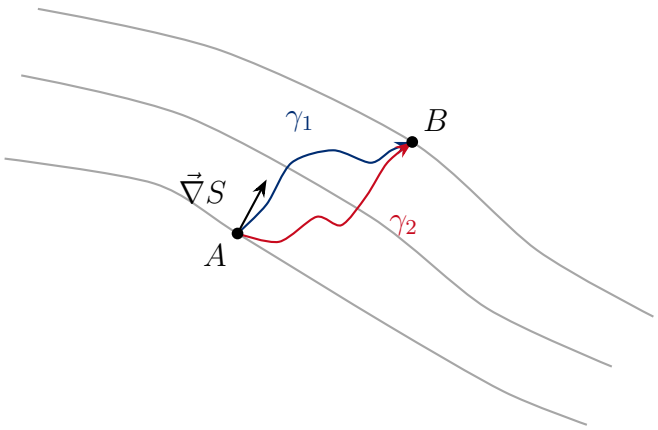


Figura 1.3: Propagazione tra superfici d'onda e percorsi alternativi.

Definisco *cammino ottico* l la seguente grandezza:

$$l = \int_\gamma |\nabla S(\vec{r})| ds \tag{1.24}$$

Vale la seguente disuguaglianza: il percorso più breve è quello a pendenza massima (ortogonale alle superfici d'onda), ovvero lungo le linee di flusso del gradiente:

$$\int_\gamma |\nabla S(\vec{r})| ds \leq \int_{\gamma'} |\nabla S(\vec{r})| ds \tag{1.25}$$

Principio di Fermat Definita la variazione di una funzione δl, il Principio di Fermat afferma che la luce segue un percorso per il quale il cammino ottico è stazionario:

$$\delta l = \delta \int_\gamma |n(\vec{r})| ds = 0 \tag{1.26}$$

Trasporto di energia

Consideriamo un volume V contenente delle cariche in movimento.

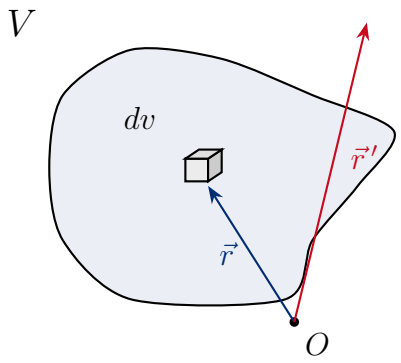


Figura 1.4: Elemento di volume dv all'interno del volume V.

Siano:

- u: densità di energia elettromagnetica.
- $\vec{S}$: densità di flusso di energia (Vettore di Poynting).

Posso definire la variazione di energia elettromagnetica interna al volume come:

$$\Delta E = \partial_t \left\{ \int_V u \, dV \right\} \Delta t \tag{1.27}$$

In presenza di un lavoro esterno, la variazione di energia è data da:

$$\Delta E = \partial_t \left\{ \oint_{\partial V} \vec{S} \cdot \hat{n} \, dA \right\} \Delta t + \left\{ \int_V \frac{\Delta L}{\Delta t} dV \right\} \Delta t \tag{1.28}$$

dove il termine di lavoro meccanico sulle cariche è dato dalla forza di Lorentz:

$$\frac{\Delta L}{\Delta t} = \vec{F} \cdot \vec{v} = \vec{E} \cdot \vec{J}(\vec{r}, t) \tag{1.29}$$

La variazione di energia elettromagnetica nel volume, unita al bilancio dei flussi e del lavoro sulle cariche, ci dà:

$$-\partial_t \int_V u \, dV = \int_A \vec{S} \cdot \hat{n} \, dA + \int_V \vec{E} \cdot \vec{J} \, dV \tag{1.30}$$

Applicando il teorema della divergenza al primo termine sul lato destro:

$$-\partial_t \int_V u \, dV = \int_V \nabla \cdot \vec{S} \, dV + \int_V \vec{E} \cdot \vec{J} \, dV \quad \Longrightarrow \quad -\partial_t u - \nabla \cdot \vec{S} = \vec{E} \cdot \vec{J} \tag{1.31}$$

Riscriviamo il termine $\vec{E} \cdot \vec{J}$ utilizzando la 4ª equazione di Maxwell:

$$\vec{E} \cdot \vec{J} = \vec{E} \cdot \left(\frac{\nabla \times \vec{B}}{\mu_0} - \varepsilon_0 \partial_t \vec{E} \right) = \frac{\vec{E} \cdot (\nabla \times \vec{B})}{\mu_0} - \frac{\varepsilon_0}{2} \partial_t E^2 \tag{1.32}$$

Sfruttando l'identità vettoriale $\nabla \cdot (\vec{E} \times \vec{B}) = \vec{B} \cdot (\nabla \times \vec{E}) - \vec{E} \cdot (\nabla \times \vec{B})$, otteniamo:

$$\vec{E} \cdot \vec{J} = -\frac{\nabla \cdot (\vec{E} \times \vec{B})}{\mu_0} + \frac{\vec{B} \cdot (\nabla \times \vec{E})}{\mu_0} - \frac{\varepsilon_0}{2} \partial_t E^2 \tag{1.33}$$

Sostituendo $\nabla \times \vec{E} = -\partial_t \vec{B}$ dal 3° postulato di Maxwell:

$$\vec{E} \cdot \vec{J} = -\frac{\nabla \cdot (\vec{E} \times \vec{B})}{\mu_0} - \frac{1}{2\mu_0}\partial_t B^2 - \frac{\varepsilon_0}{2}\partial_t E^2 \tag{1.34}$$

Definendo il **Vettore di Poynting** come $\vec{S} = \frac{1}{\mu_0}(\vec{E} \times \vec{B})$ e la densità di energia u_{em}, la relazione diventa il teorema di Poynting:

$$\vec{E} \cdot \vec{J} = -\nabla \cdot \vec{S} - \partial_t u_{em} \tag{1.35}$$

Definiamo infine l'**Irradianza** di un'onda come la media temporale del modulo del vettore di Poynting:

$$I = \langle |\vec{S}| \rangle = \frac{1}{\mu_0}\langle |\vec{E} \times \vec{B}| \rangle = \frac{1}{\mu_0 c}\langle |E|^2 \rangle \tag{1.36}$$

Se considero un'onda piana monocromatica:

$$I = \frac{\varepsilon_0 c}{2}|E|^2 \tag{1.37}$$

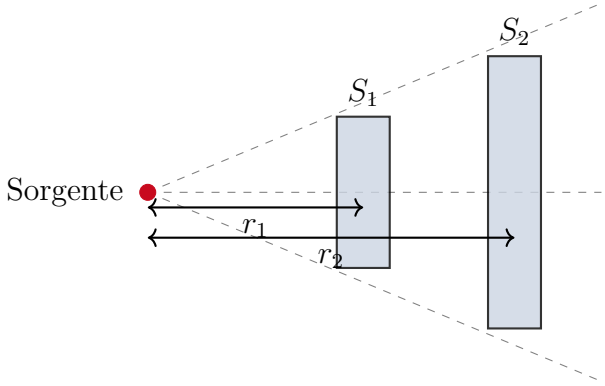
1.4 Esperienza 1: Verifica dell'Irradianza di una sorgente puntiforme

Obiettivo: Realizzare un apparato assimilabile ad una sorgente puntiforme per verificare la legge dell'irradianza per tale sorgente.

1.4.1 Modello Teorico

Consideriamo l'energia che attraversa due porzioni di superfici sferiche S_1 e S_2 a distanze r_1 e r_2. Per la conservazione dell'energia nell'intervallo Δt:

$$I_1 S_1 \Delta t = I_2 S_2 \Delta t \quad \Longrightarrow \quad \frac{I_1}{I_2} = \frac{S_2}{S_1} \tag{1.38}$$

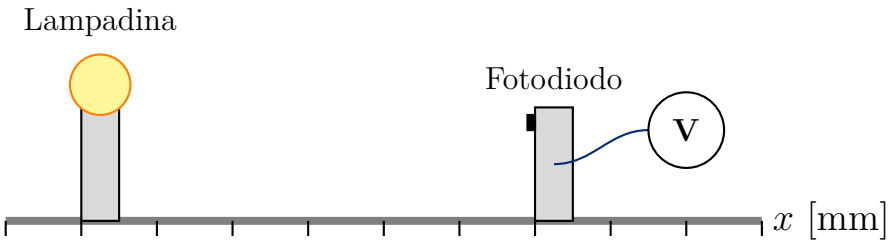


Siccome gli angoli solidi sono uguali, vale la relazione $S_i = \Delta\Omega \cdot r_i^2$. Otteniamo quindi:

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{r_1^2}{r_2^2} \quad \longrightarrow \quad I(r) = I_1 \left(\frac{r_1}{r}\right)^2 \tag{1.39}$$

1.4.2 Set-up Sperimentale e Procedura

L'apparato per la misura prevede un binario graduato (circa 2000 mm) su cui allineare un fotodiodo (con circuito amplificatore montato su supporto mobile) e una lampadina sferica (diametro $D \simeq 40\,\text{mm}$ misurabile con calibro). Il fotodiodo è collegato ad un voltmetro. L'andamento atteso per la tensione letta è $V \sim 1/r^2$.



Per misurare la distanza effettiva r, si pone inizialmente a contatto il fotodiodo con la lampadina alla posizione x_0 (dove x_0 è la posizione iniziale del fotodiodo). La distanza reale per un generico punto x del binario sarà corretta per il diametro della lampadina D e la posizione del sensore (stimata a 1 mm di profondità):

$$r_i = (x_i - x_0) + \frac{D}{2} + 1\,\text{mm} \tag{1.40}$$

(È fondamentale in fase di allineamento che il filamento e la finestra del fotodiodo siano esattamente alla stessa quota per evitare dislivelli, ovvero $h = 0$).

L'errore associato a tale misura spaziale non è puramente casuale. Possiamo stimare l'errore sistematico di traslazione come $(\sigma_{x_0} + \sigma_{D/2} + \sigma_{1\text{mm}})$. Ignoriamo in prima approssimazione per il fit questi ultimi errori, poiché causano solo uno "shift" rigido della scala. L'errore casuale dominante σ_x è dato dalla larghezza della tacca sulla scala graduata (allineamento visivo dell'indice col carrello). Possiamo stimare la deviazione standard tramite una distribuzione uniforme (es. larghezza indice 0,2 mm):

$$\sigma_x \simeq \frac{0{,}2}{\sqrt{3}}\ \text{mm} \tag{1.41}$$

L'incertezza sulle ordinate (Voltaggio) è data invece dalla somma quadratica dell'errore di lettura del multimetro e dell'incertezza sulla fluttuazione di fondo: $\sigma_V = \sqrt{\sigma_{lett}^2 + \sigma_{fondo}^2}$.

Nota

- ***Saturazione e Mascheratura:*** *Si applica del nastro adesivo nero sul fotodiodo lasciando solo una piccola fessura centrale per ridurne l'area attiva. Bisogna regolare la tensione dell'alimentatore per trovare il giusto compromesso affinché il voltmetro non vada a fondo scala (saturazione) a circa 3-5 cm dalla lampadina, mantenendo però un segnale netto a grandi distanze.* ***Regolata la tensione, non va più toccata né spenta la lampadina.***
- ***Luce Ambientale (Segnale Netto):*** *Il segnale reale va calcolato come $V_i = V_{R,i} - V_{F,i}$. Si legge prima la tensione a luce diretta (V_R), poi si inserisce*

*rapidamente un oscuratore ("monetina") per schermare solo il fascio diretto e si legge il fondo (V_F). **Non cambiare mai scala sul voltmetro** durante questa coppia di letture. La monetina dovrebbe essere inserita inizialmente a metà tra fotodiodo e lampadina; successivamente, spostando il fotodiodo, si dovranno provare diverse posizioni annotando la tensione di fondo in queste ultime (es. 3 misure di fondo) per poi farne una media. Per calcolare l'errore si dovrà fare la semidifferenza tra il valore massimo e il minimo divisa per $\sqrt{3}$; se le misure di fondo avranno sempre lo stesso valore, l'errore corrisponderà alla sensibilità (precisione) del voltmetro.*

- ***Campionamento Disomogeneo:** A brevi distanze (3-15 cm) si prendono molti punti ravvicinati (passi da 2-5 mm) per campionare l'alta pendenza; a medie e grandi distanze si allarga il passo a 5-10 cm verso fine binario.*

1.4.3 Analisi Dati e Preparazione per ROOT

ATTENZIONE agli Errori nel Fit: Per eseguire il fit (es. in ROOT), si assegna ai punti **solo** l'incertezza sulla coordinata x_i (ovvero σ_x) e l'errore di lettura del voltmetro su V_i. **NON propagare subito** x_0 **e** D nei punti sperimentali, altrimenti si introdurrebbero false correlazioni che sballerebbero i risultati.

La funzione di **Fit 1** dovrà avere una forma del tipo:

$$f(x) = \frac{A}{(x-B)^2} + C \tag{1.42}$$

con A, B, C parametri da stimare. In particolare: $A \neq 0$. Il parametro B stima lo shift spaziale residuo: a fit concluso, per verificare che sia compatibile con 0, dovremo confrontarlo **considerando finalmente gli errori comuni** σ_{x_0} e $\sigma_{D/2}$. Anche l'offset di tensione C deve risultare compatibile con 0 ($C \pm \sigma_C \simeq 0$).

Se le misure saranno state prese abbastanza bene, l'errore su C dovrebbe essere confrontabile con gli errori della tensione ($\sigma_V = \sqrt{\sigma_{lett}^2 + \sigma_{fondo}^2}$, anche se in realtà dovrebbe essere un po' più piccolo) e il valore $C \pm 2\sigma_C$ dovrebbe risultare compatibile con 0. Anche il parametro B dovrebbe essere compatibile con 0, ma in questo caso la compatibilità andrà verificata tenendo conto della stima $B \pm \sigma_B \pm \sigma_{x_0} \pm \sigma_{D/2} \pm \sigma_{1\text{mm}}$. Il parametro A, invece, rappresenta un fattore di scala che ci indica l'ampiezza (altezza) della curva da determinare.

Come prova ulteriore della dipendenza $1/r^2$, è richiesto eseguire un **Fit 2**, usando come parametri iniziali A, B, C quelli ottenuti nel primo, e aggiungendo il parametro esponente D:

$$f_2(x) = \frac{A}{(x-B)^D} + C \tag{1.43}$$

verificando che l'esponente stimato sia compatibile con 2.

1.4.4 Grafici Diagnostici Finali

Per un'analisi completa e corretta, la relazione di laboratorio dovrà presentare **tre grafici**:

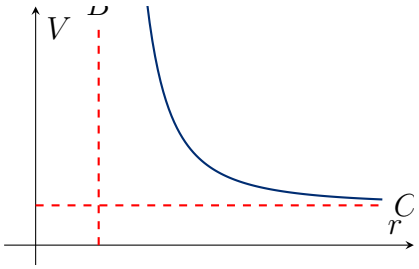
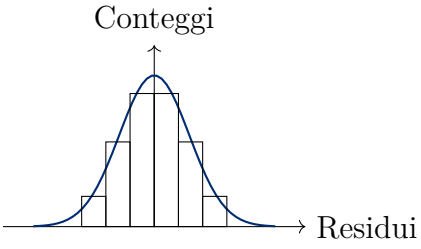
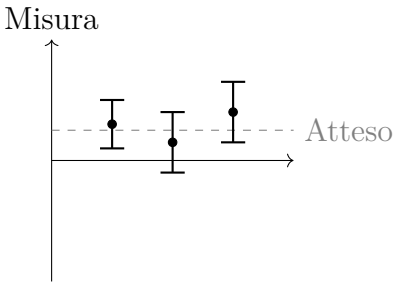


Figura 1.5: Curva di tensione e Asintoti.



(a) Istogramma dei Residui.



(b) Compatibilità Misure.

Figura 1.6: Diagnostica statistica post-fit.

1.5 Legge di riflessione

Ricordiamo il principio di Fermat

$$\delta P = \delta \int_{\gamma} n(\vec{r}) ds = 0 \tag{1.44}$$

da cui si ricava la nota *legge di riflessione*. Consideriamo un fenomeno di riflessione, prendiamo una superficie riflettente, abbiamo un mezzo con indice di rifrazione n, una sorgente A con un altezza $h1$ rispetto al piano, il raggio di luce incide con un angolo θ_1 rispetto alla normale della superficie e se ne va con un angolo θ_2, arrivando in un punto B con altezza $h2$. Considero il punto A proiettato sul piano come origine (0), il punto x sarà dove incide e il punto D è la proiezione sul piano di B. il cammino ottico è dove è contenuto con indice di rifrazione n il cammino ottico varrà:

$$l = n\sqrt{h_1^2 + x^2} + n\sqrt{h_2^2 + (D-x)^2} \tag{1.45}$$

e derivando

$$\frac{\partial l}{\partial x} = 0 \rightarrow n[\frac{x}{\sqrt{h_1^2 + x^2}} - \frac{D-x}{\sqrt{h_2^2 + (D-x)^2}}] = n[sin\theta_i - \sin\theta_r] = 0 \tag{1.46}$$

questo implica:

$$\theta_i = \theta_r$$

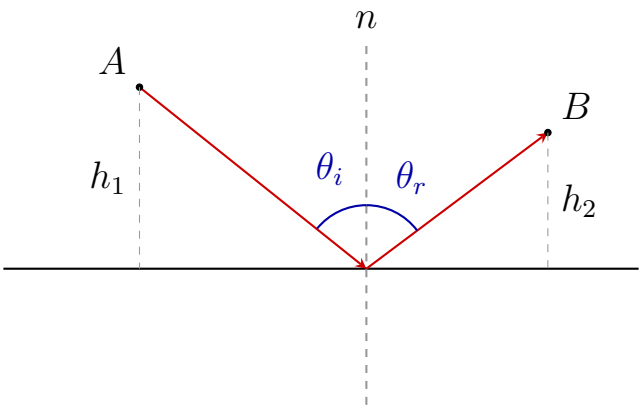


Figura 1.7: Riflessione di un raggio luminoso. Il cammino ottico da A a B viene minimizzato rispetto al punto di incidenza x.

inoltre, con un ragionamento simile, ma con trasmissione con punto B, e un altro indice di rifrazione, ricaviamo anche la *legge di rifrazione (o Snell)* abbiamo sempre l:

$$l = n_1\sqrt{h_x^2 + x^2} + n_2\sqrt{h_x^2 + (D-x)^2}$$

deriviamo:

$$\frac{\partial l}{\partial x} = 0 \rightarrow$$

$\mathrm{n}_1 \sin\theta_i = n_2 \sin\theta_t (1.47)$ osseriamo che se $\frac{n_1}{n_2} > 1 \rightarrow \sin\theta_t = \frac{n_1}{n_2}\sin\theta_i > 1$ il che è impossibile. Per cui dobbiamo avere $\frac{n_1}{n_2} sin\theta_i < 1$. Definiamo perciò l'angolo limite $\theta_{i,c}$ tale che $\sin\theta_c = \frac{n_2}{n_1}$

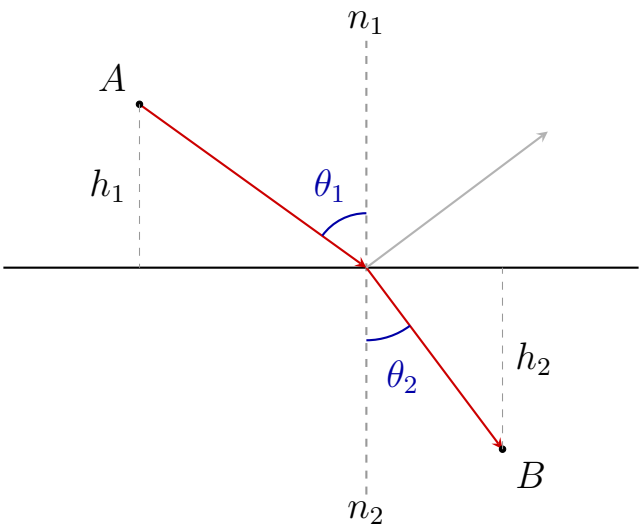


Figura 1.8: Schema geometrico per la rifrazione (Legge di Snell). Il raggio passa da un mezzo con indice n_1 a uno con indice n_2.

1.6 Equazione delle lenti sottili

Immaginiamo di avere un sistema con indice di rifrazione n_1, abbiamo nel mezzo un asse di simmetria orizzontale e una sorgente (O), nel mezzo del sistema vi è una lente convergente (con 2 superfici semisferiche) al cui interno è presente un indice di rifrazione n_2 e raggio di curvatura R_1 e R_2. dall'altra parte si ha nuovamente n_1 che sarà l'aria ($n_{aria} = 1.0003$), chiamiamo il primo punto dove incide il raggio contro la lente L_1 e dove esce L_2. Infine il raggio verrà "ririflesso" m in un punto I. Consideriamo invece i punti C_1 e C_2 i punti di intersezione dell'onda con le lenti che vengono colpiti nel caso di cammino ottico minimo e tracciamo le altezze $h1$ e $h2$ con l'asse di simmetria, chiamiamo $\Delta 1$ e $\Delta 2$ la distanza fra R_1 ed R_2 ed h_1 e h_2 le loro altezze. e Δ la lunghezza del centro della lente. la distanza fra O e C_1 è p, mentre quella fra C_2 e I è q.

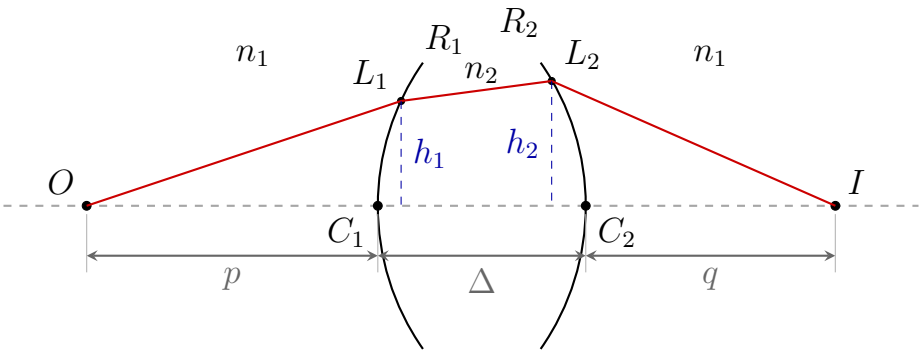


Figura 1.9: Il cammino ottico assiale deve coincidere con il cammino ottico del raggio generico rifratto.

Immaginiamo di avere nella sorgente dei fornti d'onda sferici, vogliamo che quindi vadano verso I, rimanendo sempre sferici ma in entrata in I. se vogliamo ciò dobbiamo avere che il cammino ottico seguito dal raggio sia:

$$l_{O,l1,l2,I} = l_{O,C1,C2,I} \tag{1.48}$$

poiché la fase (e quindi il cammino ottico) deve essere rimanere costante per tutti i raggi che arrivano in I, altrimenti non avremmo un fronte d'onda sferico. si trova che il cammino $l_{O,C1,C2,I}$ è minimo (il più breve) e posso avere un altro cammino ottico $l_{O,R1,R2,I}$, ma che deve essere uguale a quello minimo.

1.6.1 Approsimazioi

- $p, q >> h_1, h_2$, ciò prende il nome di approssimazione dei raggi parassiali (poiché se stiamo molto lontano e $p >> \Delta_1$ il raggio è praticamente parallelo)
- la seconda approssimazione è che $p, q >> R_1, R_2 >> h_1, h_2$ questa è l'approssimazione delle lenti sottili, cioè la lente è molto più piccola della distanza fra sorgente e immagine (si ha una piccola altezza del raggio rispetto al raggio di curvatura) perciò, $h_1 \simeq h_2$ (se sono a grandi distanza anche il raggio interno alle lenti è praticamente

orizzontale). ora posso scrivere:

$$l_{O,C1,C2,I} = n_1 p + n_2\Delta_1 + \Delta_2 + \Delta + n_1 q \tag{1.49}$$

$$l_{O,L_1,L_2,I} = n_1\sqrt{(p+\Delta_1)^2 + h_1^2} + n_2\Delta + n_1\sqrt{(q+\Delta_2)^2 + h^2} \tag{1.50}$$

usando $\sqrt{a^2+b^2} \simeq a(1+\frac{b^2}{2a^2})$ ma se b è $b << a$, posso usare taylor: $a(1+\frac{b^2}{2a^2}) = a+\frac{b^2}{2a}$ nel nostro caso $h_1 << p$ e $h_2 << q$ e possiamo dire che $p+\Delta_1 \simeq p$ e $q+\Delta_2 \simeq q$

$$l_{O,C_1,C_2,I} = n_1[(p+\Delta_1) + \frac{h^2}{2(p+\Delta_1)}] + n_2\Delta + n_1[(q+\Delta_2) + \frac{h^2}{2(q+\Delta_2)}] \tag{1.51}$$

$$l_{O,l_1,l_2,I} - l_{O,C1,C2,I} = 0 = n_1(\Delta_1 + \frac{h^2}{2p}) - n_2(\Delta_1+\Delta_2) + n_1(\Delta_2 + \frac{h^2}{2q}) = (n_1-n_2)(\Delta_1+\Delta_2) + n_1(\frac{h^2}{2p}+\frac{h^2}{2q}) \tag{1.52}$$

- Ora prendo una circonferenza, con Raggio R altezza h e il pezzo tra l'arco di circonferenza e h lo chiamo Δ. valutando (per $h << R$):

$$\Delta = R - \sqrt{R^2-h^2} = R - R\sqrt{1-\frac{h^2}{R^2}} \simeq \frac{h^2}{2R^2}$$

per cui l'equazione di prima diventa:

$$(n_1-n_2)(\frac{h}{2R_1} + \frac{h}{2R_2}) + n_1(\frac{h^2}{2p} + \frac{h^2}{2q}) = \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = \frac{n_2-n_1}{n_1}(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2})$$

detta l'*equazione dei costruttori di lenti*, perché collega il comportamento di p e q con le caratteristiche della lente (R1, R2, n2). Se definiamo f = *lunghezza focale* come:

$$f = \frac{n_2-n_1}{n_1}(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2})$$

si ha abbiamo la legge delle lenti sottili:

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = \frac{1}{f}$$

1.6.2 Casistiche

- se $p \to \infty$, quindi una sorgente molto lontana rispetto alla lente, allora $q \to f$ infatti si hanno che i raggi arrivano praticamente paralleli e quindi la distanza fra lente e immagine è proprio la lunghezza focale.

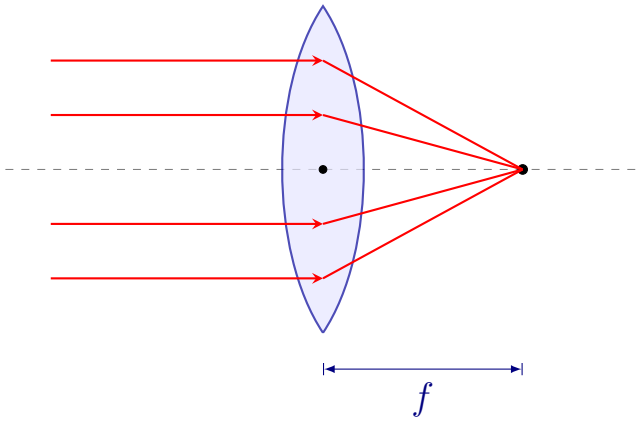


Figura 1.10: Raggi paralleli incidenti ($p \to \infty$) focalizzati a una distanza $q = f$ dalla lente.

- al contrario se $p = f$ allora $q \to \infty$, questo si userà più avanti in un paio di esperienze perché si avrà a che fare con una sorgente della forma di un raggio laser però un fascio cosi concentrato non si riesce a misurare (fotodiodo in saturazione e si deve centrare), per allargarlo si mette una lente, che lo fa convergere prima sulla lente e poi lo fa allargare, per non farlo diventare divergente si usa una seconda lente a una distanza $f2$ si otterrà un fascio molto più largo rispetto a prima e diffuso (l'energia ovviamente è sempre la stessa) e si ottiene cosi un fascio parallelo.

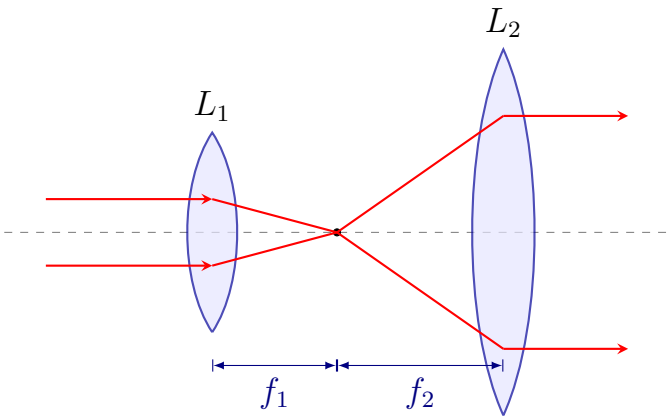


Figura 1.11: Configurazione a due lenti per l'allargamento e la ricollimazione di un fascio laser.

Nel nostro caso quindi con (R positivi) le lenti sono convergente, si possono però fare anche lenti divergenti con $R_1 < 0$ e $R_2 < 0$. La formula si applica nello stesso modo ma a causa dei 2 termini negativi anche f lo è, inoltre a differenza di prima nella seconda lente si avranno raggi divergenti e inoltre si hanno f girati dall'altra parte. il significato di f negativo si può quindi giustificare con il fatto che vada dall'altra parte, soppure si può immaginare casi in cui un raggio è positivo o uno è negativo oppure al coefficiente ($n_2 > n_1$) se faccio la lente di un materiale meno denso questo avrà un comportamento divergente (come una bolla d'aria nell'acqua)

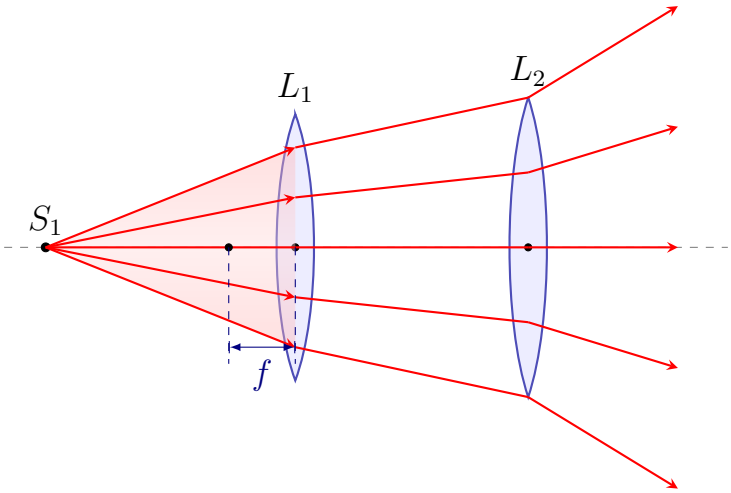


Figura 1.12: Schema ottico con sorgente puntiforme e due lenti divergenti in sequenza.

1.7 Sistemi di lenti

Vediamo come modellare un sistema di lenti e quale è il risulato complessivo. Per caprilo usiamo *il metodo matriciale dei raggi parassiali*, che afferma che per raggi abbastanza vicini allì'asse di simmetria del nostro sistema (parassiali) che entrano con un angolo θ_1 rispetto ad un asse e ad una quota y_1, esce ad una quota y_2 con angolo θ_2 vale:

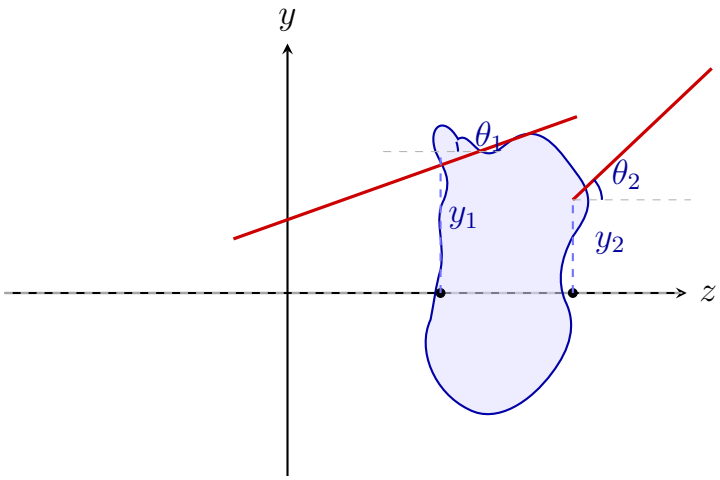


Figura 1.13: Schema del sistema ottico con raggi parassiali incidenti ed emergenti.

il metodo matriciale mi dice che è una combinazione lineare:

$$\begin{cases} y_2 = Ay_1 + B\theta_1 \\ \theta_2 = Cy_1 + D\theta_1 \end{cases} \tag{1.53}$$

Matriciale poiché:

$$\begin{pmatrix} y_2 \\ \theta_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ \theta_1 \end{pmatrix}$$

inoltre a y e θ possiamo associare un raggio di curvatura: $R = \frac{y}{\theta}$, considerato questo:

$$\begin{cases} R_2\theta_2 = AR_1\theta_1 + B\theta_1 \\ \theta_2 = CR_1\theta_1 + D\theta_1 \end{cases} \tag{1.54}$$

e questo insieme ci dice:

$$R_2 = \frac{AR_1 + B}{CR_1 + B} \tag{1.55}$$

ovvero come il nostro sistema cambia il raggio di curvatura.

1.7.1 Convenzioni di come si comporta il sistema

- Il primo caso è il *trasporto nello spazio libero*, ovvero non c'è nulla nel mio sistema.

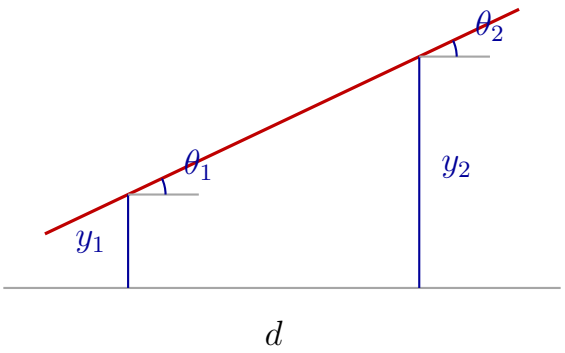


Figura 1.14: Trasporto di un raggio nello spazio libero.

in tal caso, nello spazio libero (dove uso l'approssimazione per angoli piccoli):

$$y_2 = y_1 + d\theta_1 \qquad \theta_2 = \theta_1$$

per cui la matrice è:

$$M = \begin{pmatrix} 1 & d \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \tag{1.56}$$

- il secondo esempio è quello dell'interfaccia piana:

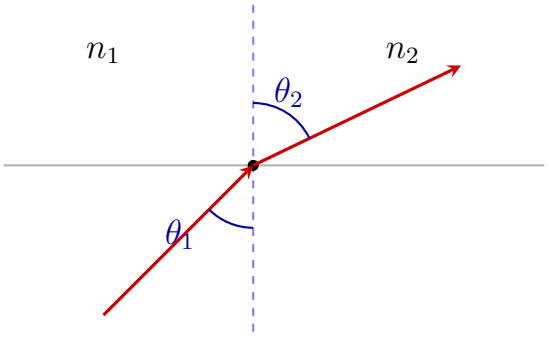


Figura 1.15: Rifrazione di un raggio luminoso su un'interfaccia piana.

in questo caso si ha:

$$y_1 = y_2 \qquad \theta_2 = \frac{n_1}{n_2}\theta_1$$

per cui la matrice è:

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \frac{n_1}{n_2} \end{pmatrix} \tag{1.57}$$

- un altro caso è quello dell'interfaccia sferica,

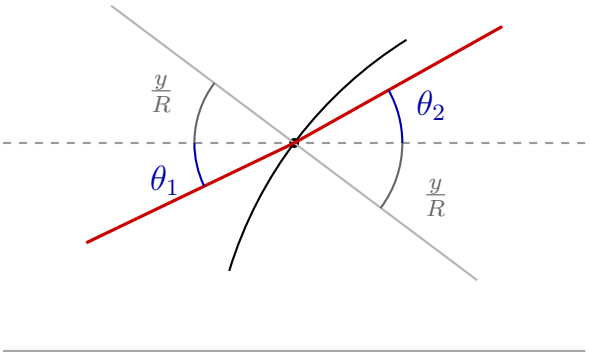


Figura 1.16: Rifrazione di un raggio parassiale attraverso un'interfaccia sferica. Le angolazioni tengono conto della curvatura R della superficie.

l'angolo di incidenza θ_{inc} rispetto alla normale è $\theta_i = \theta_1 + \frac{y}{R}$ mentre l'angolo di rifrazione è $\theta_t = \theta_2 + \frac{y}{R}$ quindi per snell:

$$n_1(\theta_1 + \frac{y}{R}) = n_2(\theta_2 + \frac{y}{R})$$

da cui si ricava:

$$\theta_2 = y_1\frac{n_1 - n_2}{n_2 R} + \frac{n_1}{n_2}\theta_1$$

la matrice in questo caso sarà:

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{n_2 - n_1}{n_2 R} & \frac{n_1}{n_2} \end{pmatrix} \tag{1.58}$$

Per fare una prova si può mandare $R \to \infty$ ritrovando cosi il risultato per la superficie piana.

- Studiamo ora il caso in cui l'apparato sia una lente. Si abbia una lente convergente (con frecce sopra e sotto, mentre le divergente sono con le frecce al contrario)

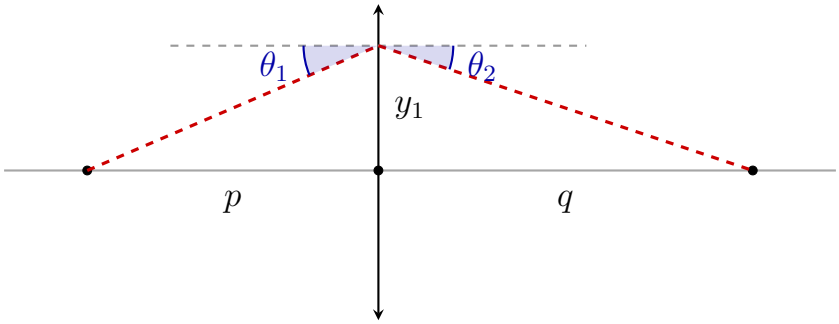


Figura 1.17: Propagazione dei raggi parassiali attraverso una lente sottile convergente. Vengono evidenziate le distanze oggetto (p) e immagine (q).

Dalla geometria di base del sistema, sapendo che ci troviamo in approssimazione parassiale (per cui gli angoli sono sufficientemente piccoli da poter confondere la tangente con l'angolo stesso in radianti, $\tan\theta \approx \theta$), si ricavano le seguenti relazioni dirette:

$$\theta_1 \approx \frac{y_1}{p} \qquad \text{e} \qquad \theta_2 \approx -\frac{y_1}{q} \tag{1.59}$$

con segno negativo poiché si sta cambiando verso. se prendo ora:

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = \frac{1}{f}$$

e moltiplico per y mi ritrovo:

$$\theta_1 - \theta_2 = \frac{y}{f}$$

allora

$$\begin{cases} y_1 = y_2 \\ \theta_2 = -\frac{y_1}{f} + \theta_1 \end{cases} \tag{1.60}$$

e quindi

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{1}{f} & 1 \end{pmatrix} \tag{1.61}$$

1.7.2 Applicazione

- Calcoliam ora la lunghezza focale f per 2 lenti (f_1 ed f_2) le quale si trovano ad una certa distanza d Calcoliamo ora la lunghezza focale equivalente f per un sistema composto da 2 lenti (aventi lunghezze focali f_1 ed f_2) le quali si trovano ad una certa distanza d l'una dall'altra lungo l'asse ottico:

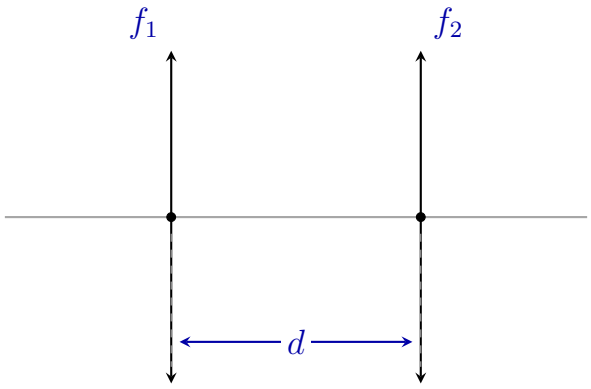


Figura 1.18: Schematizzazione di un sistema composto da due lenti sottili convergenti di focale f_1 e f_2, separate da una distanza d.

usiamo il metodo matriciale, dalla prima lente passerà in uni spazio vuoto d e successivamente si passerà attraverso la seconda lente.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{1}{f_2} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & d \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{1}{f_1} & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1-\frac{d}{f_1} & d \\ -\frac{1}{f_1}-\frac{1}{f_2}+\frac{d}{f_1 f_2} & 1-\frac{1}{f_2} \end{pmatrix} \tag{1.62}$$

dove la lunghezza focale è:

$$\frac{1}{f_{tot}} = \frac{1}{f_1} + \frac{1}{f_2} - \frac{d}{f_1 f_2} \tag{1.63}$$

se $d = 0$ trovo semplicemte il primo termine.

- Vediamo un altra apliccazione.

1.7.3 Lente spessa

Nel caso di matrici spesse utilizziamo sempre lo stesso metodo, quindi per un interfaccia sferica R_1, poi quella per il trasposrto all'interno del mezzo qui e poi applicherò quella per un interfaccia sferica $-R_2$

$$M_{tot} = M_{-R_2} M_d M(R_1) \tag{1.64}$$

con risultato:

$$\begin{pmatrix} d_2/f & \frac{n_1}{n_2}d \\ -\frac{1}{f} & \frac{d_1}{f} \end{pmatrix} \tag{1.65}$$

dove

$$d_i = (1 - \frac{n_2 - n_1}{n_2 n_i} d) f \tag{1.66}$$

ed f:

$$\frac{1}{\frac{n_2-n_1}{n_2 n_1} + \frac{n_2-n_1}{n_1 R_1}} - \frac{d...}{n_1 R_1 R_2 N_2} \tag{1.67}$$

1.8 Esperienza 2: Verifica della legge lenti sottili

devo verificare l'andamento:

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{p} + \frac{1}{q} \tag{1.68}$$

1.8.1 Apparto sperimentale

Composto ddal solito binario graduato con supporto per la lampadina ed un primo supporto mobile con la lente, seguito da un altro con uno schermo (foglio di carta su supporto), dove verifichermemo la messa a fuoco.

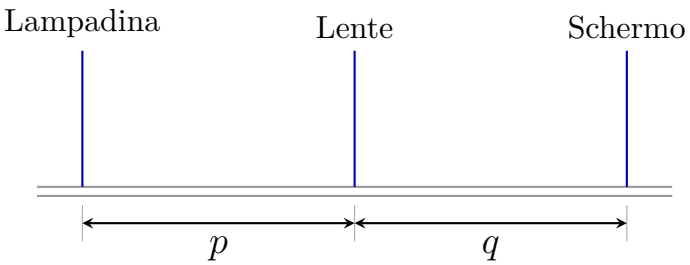


Figura 1.19: Schema dell'apparato sperimentale sul banco ottico.

Definiamo la distanza sorgente-lente come p e la distanza lente-schermo come q. Noi vogliamo graficare q in funzione di p. Dalla teoria ci aspettiamo un andamento iperbolico. Nel piano (p, q) questa è un'iperbole equilatera traslata, in cui i valori della distanza focale f corrispondono agli asintoti verticali e orizzontali (la curva è simmetrica rispetto alla bisettrice).

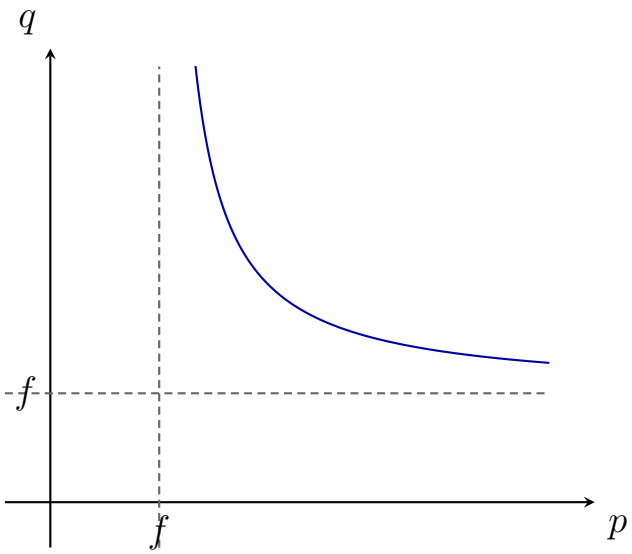


Figura 1.20: Andamento teorico atteso per i punti coniugati p e q.

1.8.2 Misura operativa delle distanze p e q

Sul banco ottico leggiamo le coordinate spaziali dei supporti (x per la lente, y per lo schermo), che non corrispondono direttamente alle distanze ottiche p e q a causa degli ingombri fisici dei supporti stessi, i quali impediscono di far coincidere i centri ottici.

Per ricavare p utilizziamo una procedura di calibrazione con una barretta di lunghezza nota L (misurata preventivamente con un calibro). Portando il supporto della lente a battuta contro la barretta (appoggiata al supporto della lampadina), leggiamo sul binario una coordinata di riferimento x_0 (posizione della lente). In questa configurazione, sappiamo che la distanza ottica reale tra lente e lampadina è pari alla lunghezza della barretta più la metà dello spessore del supporto della lente ($D/2$). Quando spostiamo la lente in una generica posizione x, la distanza oggetto p sarà data da:

$$p = (x - x_0) + L + \frac{D}{2} \tag{1.69}$$

In modo analogo calibriamo q. Mantenendo la lente nella posizione x_0, interponiamo la barretta L tra la lente e lo schermo. La coordinata letta per lo schermo sarà y_0 e in tale configurazione la distanza ottica è esattamente L. In una configurazione generica, allontanando lo schermo in y si ha un contributo positivo $(y - y_0) > 0$, mentre allontanando la lente in x la distanza q diminuisce, introducendo un contributo negativo $-(x - x_0) < 0$. Complessivamente la distanza immagine q è:

$$q = (y - y_0) + L - (x - x_0) \tag{1.70}$$

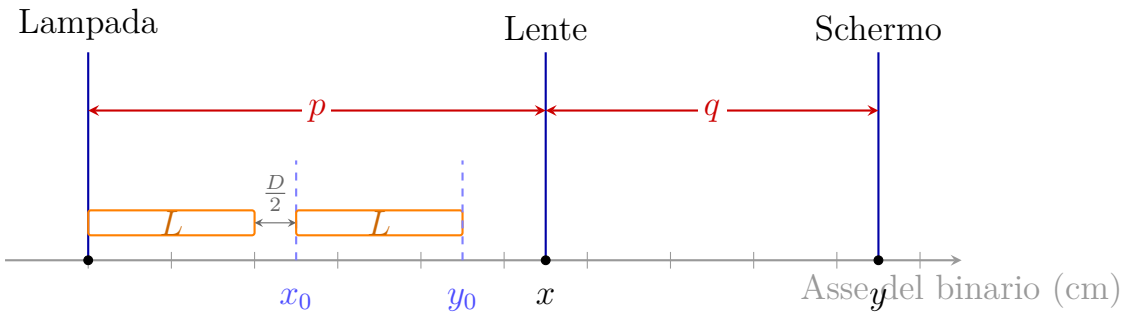


Figura 1.21: Schema per la determinazione di p e q. In basso (arancione) è illustrata la fase di calibrazione con la barretta L per trovare le coordinate di riposo x_0 e y_0. In alto (rosso) sono indicate le distanze ottiche p e q per posizioni generiche x e y dei supporti sul binario.

1.8.3 Procedura di misura e gestione delle incertezze

È fisicamente impossibile ottenere un'immagine se $p < f$, pertanto la presa dati deve iniziare per distanze maggiori della focale. Per trovare operativamente il punto di partenza, posizioniamo lo schermo alla distanza massima consentita dal binario e spostiamo la lente fino a trovare la prima messa a fuoco utile. All'inizio (lente vicina alla lampada) la curva teorica è molto ripida: procederemo quindi spostando la lente a passi piccoli (es. 1 mm).

Avanzando lungo il binario, lo schermo camminerà verso di noi, finché non si supererà il punto simmetrico; da lì in poi q resterà circa costante.

Il processo di messa a fuoco consiste nel cercare sul foglio l'immagine nitida e capovolta del filamento della lampadina. Operativamente, ad ogni step *fissiamo la lente* allineandola accuratamente alla tacca del binario (rendendo l'errore su x trascurabile, derivante solo dalla lettura e pari a $\sigma_x = \frac{0{,}2}{\sqrt{3}}$) e *muoviamo lo schermo* (y) finché l'immagine appare a fuoco. In questo modo, l'errore significativo risiede interamente sulla misura di y (profondità di fuoco). Se adottassimo la strategia opposta (fissare lo schermo e muovere la lente per mettere a fuoco), commetteremmo un grave errore di analisi: un'incertezza su x si propagherebbe sia su p che su q (a causa del segno $-$ nella formula di q), introducendo una forte anticorrelazione degli errori molto difficile da gestire.

L'incertezza σ_y associata alla messa a fuoco non è costante durante l'esperienza. È determinata dall'intervallo spaziale all'interno del quale l'immagine appare soggettivamente nitida. Quando la lente è vicina alla lampadina e lo schermo è molto lontano, i raggi che convergono sullo schermo incidono con angoli molto piccoli (sono quasi paralleli); di conseguenza, anche spostando lo schermo di molto, la dimensione della macchia luminosa varia impercettibilmente, causando una σ_y molto grande. Al contrario, nella configurazione quasi simmetrica (lente a metà strada), i raggi incidono con un angolo maggiore e il minimo spostamento dello schermo sfoca immediatamente l'immagine, rendendo la misura molto più precisa.

1.8.4 Modello di fit e ricerca della focale

Proprio a causa della complessa propagazione degli errori sistematici (su x_0, L, y_0, $D/2$), in fase preliminare trascuriamo questi ultimi ed eseguiamo il fit direttamente sulle coordinate di lettura x e y. Riscriviamo l'equazione delle lenti sottili come:

$$\frac{1}{x-A} + \frac{1}{y-B} = \frac{1}{C} \tag{1.71}$$

Esplicitando l'equazione per y otteniamo la funzione da utilizzare nel software di fit:

$$y = B + \frac{C(x-A)}{(x-A)-C} \tag{1.72}$$

Il significato fisico dei parametri stimati dal fit è il seguente:

- C rappresenta direttamente la lunghezza focale f stimata dal sistema.
- A rappresenta lo spostamento del riferimento sulle ascisse. Ci aspettiamo che sia compatibile con zero (entro le incertezze).
- B rappresenta lo spostamento del riferimento sulle ordinate (dove dovrebbe trovarsi la divergenza asintotica). Anche in questo caso ci si aspetta la compatibilità con zero.

L'errore finale sulla distanza focale sarà semplicemente σ_C restituito dal fit. Per verificare la compatibilità di A e B con zero, dovremo invece sommare all'errore statistico

del fit gli errori sistematici della calibrazione precedentemente trascurati:

$$\Delta A = \sigma_A + \sigma_{x_0} + \sigma_{\frac{D}{2}} + \sigma_L$$
$$\Delta B = \sigma_B + \sigma_{y_0} + \sigma_L$$

(Notiamo che in ΔB è corretto trascurare l'errore di posizionamento su x_0).